OBSIDIA / X108
SUPPORT MAÎTRE NARRATIF EXPLIQUÉ

Du chaos observé à une autorité vérifiable sur l’action

Chaque concept relié à son origine, son mécanisme, sa preuve, sa limite et sa conséquence

Version V6 — entièrement rédigée — 3 août 2026

Recherche appliquée / POC local avancé / pré-industrialisation

Gouverner le passage entre intelligence et action.

Mode d’emploi : un seul récit, trois profondeurs

Ce document n’est ni une fusion d’anciens PDF, ni un résumé de vingt-cinq pages. Toute la matière a été reclassée dans une architecture éditoriale unique. Les répétitions entre supports ont été supprimées ; chaque idée n’apparaît qu’à l’endroit où elle joue son rôle principal.

Niveau	Question	Public
Vision	Pourquoi Obsidia existe-t-il ?	Investisseur, partenaire, incubateur
Système	Comment les organes coopèrent-ils sans confondre leurs pouvoirs ?	CTO, développeur senior, auditeur
Preuve	Qu’est-ce qui est réellement présent, testé, branché ou encore ouvert ?	Technique, conformité, domaine

Discipline de statut

Statut	Sens
CONCEPT	Doctrine ou capacité définie
ARTEFACT	Fichier, spécification ou composant retrouvé
BRANCHÉ	Relié au runtime concerné
TESTÉ	Comportement exécuté dans une campagne bornée
PROUVÉ	Claim exact soutenu par une preuve reproductible
FREEZE	État de référence gelé
OUVERT	Donnée, procédure ou intégration manquante

Cette échelle empêche le projet de confondre existence documentaire et existence opérationnelle. Un concept répond à la question “savons-nous ce que cette capacité doit faire ?”. Un artefact répond seulement “existe-t-il quelque chose qui la représente ?”. Le branchement vérifie que le composant participe au flux réel. L’effet causal démontre ensuite que sa présence change effectivement le résultat. Le test répète ce comportement dans un scénario défini. La preuve rattache le claim à un mécanisme et à une version. Le Freeze stabilise la référence. La production ajoute enfin sécurité, responsabilité, surveillance et usage réel.

Palier	Question de passage	Exemple Obsidia
1. Concept défini	Le rôle, les entrées, sorties et interdictions sont-ils écrits ?	Physical Signal World Model décrit
2. Artefact présent	Un fichier ou composant identifiable existe-t-il ?	Adapter GNSS et schéma présents
3. Composant branché	Le runtime l’appelle-t-il réellement ?	Adapter relié à la chaîne hackathon
4. Effet causal démontré	Le retirer ou le modifier change-t-il le verdict ?	Test d’ablation / attribution causale
5. Testé	Le comportement est-il reproductible sur un scénario borné ?	RINEX et I/Q réel rejoués
6. Prouvé	Le claim est-il relié à une preuve exacte ?	Rapport, hash, test ou théorème
7. Freeze	La version de référence est-elle stable et protégée ?	Freeze daté et statut conservé
8. Production	Des utilisateurs réels peuvent-ils en dépendre sous responsabilité ?	Non atteint pour Obsidia critique

Exemple : un fichier Lean présent dans le dépôt prouve seulement qu’un énoncé existe. Il faut encore vérifier qu’il compile, qu’il correspond au contrat runtime, que le composant exécuté respecte ce contrat et que la décision réelle passe bien par la frontière prouvée. Sauter ces étapes transforme une preuve locale en promesse globale non fondée.

Présent dans le repo ne signifie pas branché. Branché ne signifie pas causalement utile. Test PASS ne signifie pas autorisé. Une preuve formelle ne prouve que l’énoncé et le périmètre réellement formalisés.

Le grand récit en une page

Obsidia commence par une frustration très concrète. Les IA deviennent capables de parler, chercher, coder, utiliser des outils et préparer des actions. Pourtant, la plupart des architectures continuent à confondre la qualité d'une proposition avec le droit de l'exécuter. Plus le modèle devient convaincant, plus cette confusion devient difficile à voir.

Étienne part du terrain : une décision n'est pas seulement une phrase, elle ouvre une trajectoire. Dans une ambulance, une banque, un marché ou une navigation GNSS, certaines conséquences ne peuvent pas être effacées par une meilleure explication après coup. L'autorité doit donc exister avant l'action.

La première réponse fut un cockpit personnel : organiser le travail, observer les frictions, créer des agents spécialisés. Mais plus les agents devenaient nombreux, plus une nouvelle question apparaissait : qui peut transformer leurs propositions en action ? Cette question a fait muter le cockpit en architecture. Brody reçoit la voix ; Sigma reçoit la vigilance ; les domaines reçoivent la traduction du réel ; X108 reçoit l'autorité canonique.

La rupture d'Obsidia n'est donc pas "une IA plus intelligente". C'est une institution technique construite autour d'intelligences imparfaites. Elles peuvent penser librement, mais elles doivent agir sous preuve. Elles peuvent mémoriser, sans que la mémoire devienne vérité. Elles peuvent expliquer, sans que l'explication devienne décision. Elles peuvent détecter une anomalie, sans qu'une sentinelle devienne souveraine.

La trajectoire actuelle consiste à transformer cette institution documentée en machinerie démontrée : brancher les milliers d'artefacts, fermer les raccords mémoire et automatisation, éduquer Brody, prouver les domaines et créer un WorkCenter utilisable par une entreprise.

Sommaire maître

Partie	Contenu
I	Origine, trajectoire et raison d'être
II	Boucle maîtresse et philosophie opérationnelle
III	Architecture, organes, droits et frontières
IV	Mémoire, temps, information située et apprentissage
V	Brody, éducation, image, Reverse et transmission du sens
VI	Preuves, Lean, Obsidure, sécurité et audit
VII	Produit entreprise V0.1, WorkCenter et industrialisation
VIII	Domaines Banque, Trading et GPS / GNSS
IX	IA Act, FRIA et droits fondamentaux
X	Positionnement, vente, investisseurs et partenariat Niel
XI	État réel, ordre d'implémentation et plan de sortie

PARTIE I

ORIGINE ET TRAJECTOIRE

Le parcours donne le sens. Le Kernel donne la structure. Les preuves donnent la crédibilité. La roadmap donne la trajectoire.

Étienne Aubin : architecte IA indépendant

Étienne Aubin est un entrepreneur autodidacte et architecte de systèmes IA basé dans les Ardennes. Son rôle n'est pas celui d'un développeur logiciel classique chargé d'écrire seul chaque ligne. Il conçoit la structure globale, les frontières d'autorité, les circuits de décision, les conditions de preuve et l'ordre d'intégration ; il utilise les IA comme copilotes d'implémentation, puis confronte leurs propositions aux tests, aux audits et aux freezes.

Son avantage se situe dans la liaison des couches : humain, métier, cognition, mémoire, décision, sécurité, preuve et action réelle. Son risque symétrique est la dispersion : ouvrir trop de branches avant d'avoir fermé les raccords. La méthode freestyle → structuration → Freeze est la réponse construite à cette tension.

Le fil rouge de l'irréversibilité

Le passage par le terrain et l'ambulance a laissé une intuition structurante : certaines décisions ne sont pas de simples sorties informationnelles. Elles modifient une trajectoire et produisent parfois une conséquence irréversible. Une correction après coup ne suffit donc pas toujours. Cette intuition devient une règle d'architecture : entre cognition et action, il faut une autorité explicite capable de suspendre, bloquer, tracer et rejouer.

Chronologie structurante

Période	Transformation
Octobre 2024	Découverte opérationnelle de l'IA par l'e-commerce, le contenu et l'automatisation
Février 2025	Naissance du Personal Operations Center et question du droit d'agir
2025	Conceptualisation : mémoire, décision, invariants, sécurité, action et preuve
Début 2026	Rétrécissement vers Kernel, OS, contrats, statuts et séparation d'autorité
Juin-juillet 2026	Consolidation locale : Kernel, API, domaines, Sigma, Brody, Graphiti, Lean, freezes et WorkCenter
Août 2026	Démonstrateurs bornés, GPS réel, conformité et préparation de la sortie

Du cockpit personnel au système universel

Le Personal Operations Center servait d'abord à organiser APIs, mails, agents et travail réel. Le Human Work Friction Observatory a ensuite rendu visibles l'intention, la valeur produite, le temps consommé et la fatigue décisionnelle. L'apparition d'agents spécialisés a créé la question fondatrice : si plusieurs intelligences proposent, qui possède l'autorité ? X108 naît de cette montée en puissance.

Transformer une pensée non linéaire en architecture

Le parcours d'Étienne n'est pas présenté comme une légende héroïque ni comme une preuve technique. Il explique la forme du projet. Une pensée capable de relier ambulance, entreprise, mathématiques, physique, mémoire, agents et cosmologie produit énormément de matière, mais risque aussi de se disperser. Obsidia devient alors une technologie et une méthode personnelle : capturer les pépites, détecter les invariants, attribuer les droits, tester, puis Freeze.

Le mantra "je ne suis pas en retard" ne doit pas être vendu comme une revanche. Il signifie que le temps non linéaire du parcours a produit une position originale : au lieu d'entrer par la performance des modèles, Étienne entre par la conséquence, la responsabilité et la souveraineté de trajectoire.

Ce qui doit rester public, semi-public ou privé

Niveau	Contenu
Public	Parcours autodidacte, terrain, entrepreneuriat, obsession de l'irréversibilité et rôle d'architecte
Semi-public	Friction personnelle, discipline de focalisation, construction solitaire et besoin de validation senior
Privé	Détails médicaux, épisodes intimes ou éléments qui réduiraient le projet à la souffrance plutôt qu'à la transformation

De l'e-commerce à l'architecture cognitive

L'e-commerce a fourni un premier laboratoire : une demande client devient contenu, commande, paiement, logistique, support et conséquence. L'IA y apparaît d'abord comme outil de productivité — écrire, analyser, automatiser — puis comme système capable de traverser plusieurs fonctions. La question n'est plus seulement de gagner du temps ; elle devient : comment préserver l'intention lorsque plusieurs agents et plateformes transforment la même opération ?

Cette origine entrepreneuriale protège Obsidia d'une abstraction pure. Une architecture utile doit pouvoir se brancher, être comprise, produire une valeur, gérer les erreurs et être vendue. Mais elle a aussi montré les limites d'un simple empilement d'automatisations : sans hiérarchie et sans preuve, la vitesse augmente plus vite que la maîtrise.

La posture d'architecte face aux développeurs senior

Étienne n'a pas besoin de prétendre qu'Obsidia est sûr "à fond". Son rôle est de fournir la vision, la doctrine, la carte, les contrats et les preuves accumulées, puis d'attirer des spécialistes capables de corriger et valider. Le recrutement senior n'est pas un aveu d'échec ; c'est le passage normal d'une R&D architecturale solitaire à une technologie industrialisable.

Le fondateur conserve l'arbitrage de trajectoire. Le lead backend vérifie le runtime. Le spécialiste formel vérifie la correspondance entre théorème et code. L'expert sécurité cherche les contournements. L'expert domaine teste la traduction du réel. L'organisation devient elle-même une séparation des pouvoirs cohérente avec X108.

Agents sentinelles personnels

Agent	Fonction	Statut
#50 ANTI_DISPERSION	Filtrer le bruit et maintenir la focalisation stratégique	Opérationnel selon le registre fourni
#51 ENERGIE_PRIORITE	Qualifier l'effet des sollicitations sur l'énergie disponible	Non branché / à formaliser
#52 EXTRACTEUR_MATIERE_BRUTE	Transformer les flux techniques en matière décisionnelle	Non branché / connecteurs à valider

Ces agents appartiennent au cockpit personnel d'origine. Ils ne doivent pas devenir l'angle principal de la V0.1 entreprise, qui se branche sur la stack de toute organisation.

PARTIE II

LA BOUCLE MAÎTRESSE

Obsidia n’est plus une collection de modules : c’est une circulation complète du réel vers la conséquence, puis de la conséquence vers l’apprentissage.

Ce que la discussion maîtresse a réellement fermé

Le projet contenait déjà le Kernel X108, Brody, Obsidure, Sigma, la mémoire, les domaines, Reverse, Lean, les preuves, les chemins rapides, la périphérie scientifique, l’éducation, l’image, la causalité et plusieurs branches futures. Le problème n’était plus l’absence d’idées, mais leur dispersion. Fermer l’architecture signifie savoir d’où chaque boucle part, ce qu’elle transforme, qui intervient, où réside l’autorité, comment elle se termine et dans quelles conditions elle doit se rouvrir.

Architecture conceptuellement fermée ne signifie pas produit terminé. La vision est fermée ; la machinerie doit désormais prouver qu’elle correspond à cette vision.

La ville, les véhicules et la tour de contrôle

Imagine une ville dans laquelle chaque voiture devient progressivement capable de choisir son itinéraire, d’accélérer et de négocier avec les autres véhicules. Ajouter une voiture plus intelligente n’empêche pas les collisions si personne ne définit les priorités, les feux, les voies interdites et la responsabilité. Brody ressemble au système de dialogue dans le véhicule. Les agents ressemblent aux capteurs et aux assistants. Sigma ressemble à la tour qui observe les trajectoires. X108 est l’autorité qui qualifie le passage.

Cette image évite une erreur fréquente : croire qu’Obsidia remplace les modèles. La ville a toujours besoin de véhicules performants. Elle a aussi besoin d’un ordre qui ne dépende pas de la persuasion de chaque conducteur.

Le manuel de natation et la piscine

Un modèle peut lire tous les manuels de natation sans jamais éprouver la résistance de l’eau. Cette analogie éclaire une limite de l’IA générative : la connaissance textuelle ne suffit pas toujours à produire une compréhension située. Obsidia cherche à rattacher les concepts aux observations, aux images, aux signaux physiques, aux conséquences et aux corrections. La réponse n’est plus le terminus ; elle devient une hypothèse confrontée à une trajectoire réelle.

La méthode réelle de découverte

Étape	Fonction
1. Friction	Une anomalie, une intuition ou une contradiction apparaît
2. Freestyle	Plusieurs domaines sont reliés librement
3. Motif	Une structure commune se répète
4. Loi candidate	Le motif devient invariant ou protocole
5. Placement	La loi retrouve sa couche et ses frontières
6. Qualification	Concept, hypothèse, artefact, preuve et implémentation sont séparés
7. Autorité	Observer, proposer, prouver et décider reçoivent des droits distincts
8. Test	Scénarios, métriques et limites sont définis
9. Freeze	La loi est gelée ou renvoyée en branche future

La circulation générale

Étape	Transformation
Réalité	Un état existe dans le monde, une entreprise, un logiciel ou un domaine
Perception	Données, images, signaux, documents ou événements rendent l'état observable
Ancrage	Provenance, temps, contexte et relation au réel sont qualifiés
Éducation	Les observations sont reliées à des distinctions, erreurs et corrections
Structure scientifique	Mathématiques, logique, géométrie, physique et causalité posent les relations
Mémoire	Les éléments qualifiés assurent une continuité non souveraine
Compilation	Chaque organe reçoit seulement le contexte utile
Routage	Le système choisit une capacité et vérifie si l'inférence est nécessaire
Proposition	Brody, Obsidure, un modèle visuel ou un solveur produisent une sortie bornée
Gouvernance	Le domaine traduit ; GuardX108 qualifie HOLD, BLOCK ou ACT encadré
Preuve	Receipt, replay, audit et version rattachent la décision
Conséquence	L'effet réel alimente correction, apprentissage et nouvelles règles

Équations doctrinales

Formule	Conséquence
Signal ≠ vérité	Une donnée reste candidate tant qu'elle n'est pas qualifiée
Information ≠ autorité	Un contenu consulté ne gouverne jamais seul une action
Confiance ≠ permission	Un score élevé ne crée aucun droit d'exécution
Mémoire ≠ canon	La mémoire informe ; elle ne décide pas
Test PASS ≠ AUTHORIZED	Une réussite technique n'est pas une autorisation
Explication ≠ décision	Brody peut rendre intelligible sans modifier le verdict
Automatiser ≠ autoriser	La capacité d'exécuter reste subordonnée à la gate

Les grandes boucles conceptuelles expliquées

1. Temps, HOLD et irréversibilité

Le problème initial est le réflexe binaire : agir ou refuser. Or une information peut être vraie mais périssable, une transaction peut être légitime mais trop précoce, et une décision peut manquer d'une seule attestation. HOLD transforme le temps en donnée du raisonnement. Il suspend sans effacer, conserve la raison de l'attente et permet à de nouvelles preuves de rouvrir la trajectoire.

Dans une banque, une transaction inhabituelle ne doit être ni validée par défaut ni bloquée définitivement si l'identité peut encore être confirmée. X108 produit HOLD, attache les pièces manquantes et attend. La boucle est fermée lorsque la nouvelle preuve rejoint le même dossier et permet une nouvelle qualification.

2. Penser librement, agir sous preuve

La créativité d'un modèle ou d'un agent ne doit pas être réduite pour obtenir de la sécurité. Obsidia sépare donc l'espace d'exploration de l'espace d'admission. Brody ou Obsidure peuvent inventer une hypothèse, un nom, une règle ou un patch ; cette sortie reçoit un statut candidat et ne modifie ni le canon, ni la mémoire active, ni l'action réelle avant validation.

Cette boucle protège simultanément l'innovation et le système. Le modèle conserve sa liberté cognitive ; X108 conserve la souveraineté décisionnelle. Une proposition rejetée peut retourner en exploration sans que l'échec soit masqué.

3. Le Kernel ne doit pas apprendre directement le monde

Un Kernel qui doit comprendre chaque métier devient immense, fragile et impossible à auditer. Obsidia inverse la charge : les domaines traduisent le monde complexe en structures communes — contradictions, inconnues, fraîcheur, risque, autorité demandée et preuves. X108 n'a pas besoin de connaître la finance ou le GNSS dans tous leurs détails ; il évalue l'admissibilité de la traduction.

Cette séparation rend l'architecture extensible. Ajouter un domaine ne signifie pas réécrire le souverain. Il faut construire un traducteur métier, des invariants et des tests prouvant que la traduction ne perd pas les signaux critiques.

4. Structure avant inférence

De nombreuses demandes semblent nécessiter un grand modèle alors que leur route est déjà connue : statut, contrat, table de décision, vérification de présence ou règle déterministe. Obsidia commence par structurer l'intention et chercher une route locale. L'inférence distante n'est appelée que si la structure existante ne suffit pas.

Le benchmark AMD matérialise cette boucle : sur une campagne bornée, le routeur a évité quinze appels distants sur dix-huit et environ 75 % des tokens tout en conservant l'exactitude mesurée. La leçon n'est pas "supprimer les LLM", mais "ne pas payer une prédiction lorsqu'une vérification suffit".

5. L'inconnu, l'absence et le refus deviennent des signaux

Dans beaucoup de systèmes, une donnée absente devient une valeur vide, une erreur générique ou une approximation. Obsidia traite le manque comme un objet : quelle information manque, pourquoi est-elle nécessaire, quelle conséquence interdit-elle et quelle capacité pourrait la produire ? Le refus n'est plus une fin opaque ; il devient un diagnostic de frontière.

Cette boucle alimente la recherche, l'éducation et la conception de nouveaux agents. Un manque récurrent peut révéler une capacité absente. Il reste toutefois candidat : détecter un besoin ne donne pas le droit de créer puis activer automatiquement la solution.

6. Recherche de vérité et admissibilité du réel

Une information peut être cohérente sans être admissible : source inconnue, temporalité douteuse, collecte interdite ou finalité incompatible. Obsidia sépare donc la recherche de vérité de l'autorisation d'usage. Une donnée hostile peut être étudiée, mise en quarantaine et utilisée pour développer une immunité sans entrer dans le canon actif.

La formule "extraire l'immunité, retirer la contagion" décrit cette boucle. Elle impose provenance, droits, contexte, fraîcheur et promotion explicite avant qu'un résultat de recherche influence une décision.

7. L'information située devient une cause

La même donnée change de sens selon le lieu, le temps, la relation et la décision qu'elle prépare. Un écart de position GNSS isolé n'a pas la même valeur avant ou après l'onset d'une attaque ; un score bancaire ne possède pas le même effet dans une simulation et dans un refus réel. Situer l'information permet de relier observation et conséquence.

Cette boucle donne au système une mémoire chronologique et décisionnelle. Elle prépare également les robots et world models : la perception n’est utile que si elle peut être rattachée à un état, une trajectoire et une autorité.

8. Compréhension ancrée par le réel, l’image et la physique

Le texte décrit, mais il ne remplace pas toujours l’expérience. L’image apporte géométrie et relations spatiales ; le signal physique apporte résistance, bruit et causalité ; les mathématiques apportent structure et contraintes. Obsidia cherche à faire converger ces formes plutôt qu’à demander au langage de tout reconstruire seul.

Une compréhension est considérée plus solide lorsqu’elle peut passer d’un mot à une représentation, d’une représentation à une règle, puis d’une règle à une prédiction testée contre le réel.

9. De la connaissance au réflexe corrigible

Une règle comprise mais jamais pratiquée reste fragile. L’éducation transforme la définition en exercices, corrections, transfert et réflexe. Le réflexe n’est toutefois pas une automatisation aveugle : anomalie, ambiguïté ou enjeu élevé doivent provoquer une sortie du chemin rapide et un retour vers la règle explicite ou HOLD.

10. Croissance mathématique cumulative

Les preuves ne doivent pas former une pile de théorèmes isolés. Chaque propriété validée doit devenir une brique réutilisable, reliée aux contrats, aux tests et aux versions. La croissance cumulative réduit la quantité de raisonnement à refaire tout en maintenant la capacité d’audit.

11. Traces silencieuses et mémoire non souveraine

Une ancienne hypothèse peut réapparaître dans une recherche sémantique. Le danger n’est pas son existence, mais son influence invisible. Chaque trace doit donc porter origine, version, confiance, fraîcheur, périmètre et statut. Elle peut être projetée vers Brody en lecture seule ; elle ne décide jamais.

12. La carte du projet doit refléter la machinerie

Une carte documentaire peut devenir trompeuse si elle continue à afficher des composants dormants comme actifs. La boucle Terminal/audit doit synchroniser fichiers, fonctions, routes, tests, métriques et freezes. L’objectif n’est pas de tout montrer, mais de montrer exactement ce qui agit et ce qui reste candidat.

Les fermetures fonctionnelles qui matérialisent les boucles

Les boucles précédentes donnent le sens ; les fonctionnalités suivantes donnent une prise au runtime. Chacune répond à un moment précis de la circulation. Leur présence documentaire ne suffit pas : elles doivent être reliées, testées et observées dans le Terminal.

Capture des pépites

Le freestyle produit des intuitions au milieu de conversations chaotiques. La Capture des pépites détecte qu’une formulation forte vient d’apparaître, retrouve les discussions liées et sépare plusieurs statuts : intuition, motif, hypothèse, loi candidate, à prouver, à intégrer ou à Freeze. Elle ne résume pas toute la conversation ; elle extrait la matière susceptible de devenir structure.

Exemple : la phrase “une information située est une cause” apparaît lors d’une discussion sur les robots. Le système ne l’ajoute pas immédiatement au canon. Il crée un objet candidat, rattache les sources, cherche les concepts similaires et demande où cette loi modifierait l’architecture. La promotion reste humaine et gouvernée.

Formalization Assistant

Une pépite utile doit quitter le langage inspiré pour devenir testable. Le Formalization Assistant aide à préciser les termes, les entrées, les sorties, les invariants, les contre-exemples et le niveau de preuve attendu. Il peut proposer une forme Lean, TLA+, JSON Schema ou contrat runtime, mais il ne choisit pas seul la bonne formalisation.

Sa valeur est d'empêcher une idée profonde de rester invérifiable. Sa limite est symétrique : une formulation élégante peut trahir l'intuition d'origine. Le diff conceptuel doit donc montrer ce qui a été conservé, perdu ou ajouté.

Plan actif et Capability Graph

Une intention ne doit pas appeler tous les agents disponibles. Le plan actif décompose la mission actuelle ; le Capability Graph cherche les organes nécessaires, leurs dépendances, leurs droits et leur état réel. Un composant DORMANT ou BROKEN peut apparaître comme manque, jamais comme capacité disponible.

Cette fonction réduit la dispersion et la consommation. Elle rend également les chemins explicables : pourquoi Brody a-t-il été appelé ? Pourquoi un solveur local a-t-il suffi ? Pourquoi la recherche distante a-t-elle été évitée ? Chaque route devient un choix vérifiable plutôt qu'une orchestration opaque.

Context Compiler et Corpus Resolver

Envoyer toute la mémoire à chaque organe augmente le coût, le bruit et le risque d'influence indue. Le Context Compiler sélectionne le minimum utile à la mission : contraintes confirmées, sources pertinentes, état du domaine, règles actives et inconnues. Le Corpus Resolver distingue les documents autorisés, périmés, conflictuels ou simplement exploratoires.

Cette compilation applique "conserver tout ne signifie pas activer tout". Un document historique peut rester disponible pour le replay sans entrer dans le contexte courant. Une donnée privée peut être connue du système mais interdite au moteur de scoring.

Known / Conflict / Research / Experiment / Human

Lorsqu'un manque apparaît, le routeur le classe. KNOWN signifie qu'une règle locale répond déjà. CONFLICT signale des sources ou invariants incompatibles. RESEARCH demande une recherche documentaire. EXPERIMENT exige un test ou une mesure. HUMAN réserve la décision à une personne autorisée. Cette typologie transforme l'incertitude en travail orienté.

Le système évite ainsi deux excès : appeler un LLM pour chaque question et demander un humain pour chaque détail. Il choisit la nature de la preuve manquante avant de choisir l'organe.

Route Metrics et valeur cognitive

Chaque route doit produire plus qu'un résultat. Elle mesure appels évités, tokens, latence, qualité, violations, réutilisation et coût d'escalade. Ces métriques ne servent pas seulement à optimiser l'infrastructure ; elles montrent où la structure remplace utilement l'inférence et où un modèle reste nécessaire.

La notion de valeur cognitive reste interne et shadow. Elle peut comparer une économie de calcul, une réduction de risque ou une connaissance réutilisable. Elle ne doit pas devenir Gencoin financier, token, rémunération ou promotion avant une décision séparée et des preuves économiques et juridiques.

Sigma Introspection

Sigma ne se contente pas d'afficher un score après Guard. Il observe les contradictions récurrentes, l'entropie, la dissipation, l'instabilité, les changements de régime et les écarts entre trajectoire attendue et trajectoire constatée. Une anomalie répétée peut déclencher une alerte, proposer un Freeze ou demander une revue.

L'introspection reste une sentinelle. Si Sigma pouvait corriger silencieusement le verdict, il deviendrait un second Kernel. Toute recommandation de gel ou de recalibrage doit donc être visible, argumentée et réadmise par la gouvernance.

Education Bus

L'éducation ne doit pas rester enfermée dans Brody. L'Education Bus transporte leçons, exercices, tentatives, corrections, niveaux de maîtrise et preuves entre les organes autorisés. Il sépare le contenu pédagogique de la mémoire canonique et permet de savoir quelle capacité a été apprise, par qui, sur quel corpus et avec quel résultat.

Une règle apprise dans un exercice n'entre pas automatiquement dans un domaine critique. Le bus transporte un candidat de capacité ; les tests métier et X108 gouvernent son admission. Cette frontière protège la créativité pédagogique contre une activation prématurée.

Image Bus et représentation multimodale

L’image peut servir à expliquer, mais aussi à structurer. L’Image Bus relie génération visuelle, perception, géométrie, provenance et droits. Une image produite par un modèle reste du contenu non souverain ; une observation réelle exige un reçu physique ; une représentation interne doit conserver son lien avec la source et ses transformations.

Cette couche prépare la génération plus rapide grâce au contexte déjà structuré : au lieu de réexpliquer le monde au modèle à chaque appel, Obsidia transmet objets, relations, contraintes, style et finalité sous une forme compacte.

Agent Rights et matrice d’autorité

Chaque agent possède des droits explicites : lire certaines mémoires, proposer une action, appeler un outil borné, créer un artefact en sandbox ou demander une validation. Les droits négatifs sont aussi importants : ne pas écrire, ne pas promouvoir, ne pas décider, ne pas appeler le réseau ou ne pas agir dans un domaine réel.

La matrice évite qu’une nouvelle capacité hérite implicitement des permissions de son orchestrateur. Un agent très compétent reste non souverain si son rôle ne contient aucun droit d’autorisation.

Terminal unifié et Cognitive Debugger

Le Terminal est la surface de vérité opérationnelle. Il doit montrer ce qui tourne, ce qui est gelé, quelles routes répondent, quelles mémoires sont projetées, quels agents ont été appelés et pourquoi une décision est en HOLD. Le Cognitive Debugger descend ensuite dans la chaîne : intention, contexte, signal, vote, contradiction, preuve et receipt.

Une interface réussie ne cache pas la complexité au point de la rendre invérifiable. Elle offre une lecture progressive : simple pour l’opérateur, technique pour le développeur, probante pour l’auditeur.

Session Ledger, receipts et replay

Chaque session possède une histoire. Le ledger relie acteurs, temps, événements, versions, décisions et artefacts. Le receipt résume le passage d’autorité ; le replay reconstruit la trajectoire. Leur fonction n’est pas de produire beaucoup de logs, mais de permettre une réponse à trois questions : qu’est-il arrivé, pourquoi et sous quelle autorité ?

La couverture exacte doit rester auditée. Il ne faut pas affirmer que chaque événement est signé, Merkle et ancré RFC3161 si cette chaîne n’est pas démontrée pour tous les flux.

Physical Signal World Model

Cette branche future étend la cognition vers le monde physique. Des observables GNSS, RF, inertiels, environnementaux ou télécom deviennent des informations situées avec provenance, matériel, configuration et temporalité. Le système apprend des perturbations agrégées et autorisées, pas de l’identité des personnes.

Le GPS Defense Cockpit constitue la première marche concrète. La vision plus large — réseau comme capteur physique gouverné — reste une hypothèse de recherche. Elle ne doit être ouverte qu’après fermeture des niveaux de preuve actuels et définition d’un cadre privacy-by-design.

PARTIE III

ARCHITECTURE ET SÉPARATION DES POUVOIRS

La complexité d’Obsidia n’est pas dans la mission isolée des agents. Elle est dans la hiérarchie, les droits, les votes, les agrégations et les frontières.

Pourquoi une armée d’agents peut rester simple

Vu de l’extérieur, des centaines d’agents peuvent donner l’impression d’une complexité exponentielle. L’intuition d’Obsidia est inverse : chaque agent doit recevoir un ordre simple, précis et borné. La complexité utile n’est pas enfermée dans sa personnalité ; elle est distribuée dans l’organisation des droits, les dépendances, les votes, les agrégations, les gates et les preuves.

Cette structure explique aussi pourquoi Étienne a pu avancer avec des copilotes IA. Il n’a pas demandé à une intelligence unique de “construire Obsidia”. Il a découpé le système en missions, comparé les sorties, créé des matrices d’autorité et fait du Kernel le point non substituable. Le marketing ne doit donc pas raconter un génie solitaire qui aurait tout codé : il doit montrer une méthode d’orchestration qui transforme une vision immense en tâches vérifiables.

Le danger du cumul des pouvoirs

Une architecture devient poreuse lorsqu’un même composant peut observer, interpréter, mémoriser, décider et agir. Une erreur locale devient alors une prise de pouvoir globale. Obsidia traite ce risque comme une séparation institutionnelle : Brody n’est pas juge, Sigma n’est pas Kernel, la mémoire n’est pas politique, l’API n’est pas autorité et le domaine n’émet pas ACT.

Pipeline canonique

Couche	Produit	Interdiction
DomainState	Réalité métier traduite	Ne décide pas seul
Agents	Signaux spécialisés	N’émettent pas ACT
Aggregate	Consolidation des signaux	Ne contourne pas les frontières
Meta	Qualification structurelle	Ne devient pas souverain
GuardX108	Verdict d’autorité	Ne délègue pas implicitement
CanonicalDecisionEnvelope	Décision et preuves	Ne masque pas son origine

Carte des organes

Organe	Rôle	Autorité
Brody	Dialogue, recherche, explication, éducation	Non souverain
Obsidure	Proposition de mutations de code	Non souverain
Lean / TLA+	Vérification de propriétés et transitions	Ne décide pas
Graphiti	Relations et contexte mémoriel	Readonly dans le live gelé
Domaines	Traduction du monde en état métier	emits_act=false
Sigma	Stabilité, incohérence, alerte et gel	N’autorise jamais ACT
API	Surface de branchement	BRIDGE_ONLY
X108	Qualification canonique	KX108_ONLY
Humain autorisé	Intention, validation critique et responsabilité	Selon contrat du domaine

Autorité humaine correctement formulée

Étienne est la source de trajectoire et l’architecte fondateur. Il définit les frontières, les priorités et les conditions de Freeze. Il n’est pas une autorité technique cachée dans chaque exécution. Dans un déploiement réel, l’intention opérationnelle, la validation critique, l’identité de l’opérateur et la responsabilité doivent être contractualisées. X108 conserve l’autorité canonique du système.

HOLD, BLOCK et ACT

Sortie	Condition	Effet
HOLD	Preuve, fraîcheur, confiance, identité ou validation insuffisante	Suspendre et nommer ce qui manque
BLOCK	Invariant violé, structure interdite ou risque non admissible	Interdire le passage
ACT encadré	Conditions et autorisations satisfaites	Poursuivre selon le contrat et produire la preuve

HOLD est une troisième voie entre exécuter et refuser. Il rend l’incertitude productive : le système sait qu’il ne sait pas assez et crée une fenêtre pour obtenir une preuve, une donnée fraîche ou une validation.

Dette décisionnelle et décisions en attente

Identifiant	Enjeu	Statut prudent
NUD-N01 / Gencoin	Autoriser seulement une exploration readonly/shadow	Aucun token, mint ou actif financier
NUD-N02 / Watchtower	Définir supervision et raccord OS3	À gouverner
NUD-N03 / Cadastre	Définir cadre opérationnel	À gouverner
D23 / Timeverse	Valider logique temporelle et raccord kernel	À vérifier
D29 / NPL Action	Autoriser toute action sur domaines réels	Interdit sans décision explicite
NSC-01	Placer generated_code_authorization_gate	Question technique distincte des NUD

Scénario complet de bout en bout

Une entreprise demande à Obsidia d’examiner une action candidate : un agent souhaite modifier une règle de validation après avoir détecté des dossiers bloqués. La demande entre comme intention, pas comme commande exécutable. L’OS de traduction identifie la cible, le niveau de risque, les systèmes concernés et les preuves nécessaires.

Le domaine transforme la situation en DomainState. Plusieurs agents examinent séparément la cohérence métier, la qualité des données, les droits, la réversibilité et l’impact. Aggregate réunit leurs signaux sans effacer les divergences. Meta qualifie les contradictions et les inconnues. Sigma observe si la trajectoire devient instable, mais ne décide pas.

GuardX108 constate qu’une variable utilisée par la nouvelle règle peut agir comme proxy discriminatoire et que le test de biais manque. Il ne demande pas au LLM de “choisir prudemment”. Il produit HOLD, nomme la preuve absente et empêche l’activation. Obsidure peut préparer un test en sandbox ; Lean peut vérifier un invariant formalisé ; l’humain peut préciser la politique. Aucun de ces éléments n’autorise seul le passage.

Lorsque les tests, la validation humaine et la documentation rejoignent le dossier, X108 réévalue exactement la même intention. Si les conditions sont remplies, l’action encadrée peut être autorisée. Le receipt rattache décision, acteurs, version, preuves et conséquence attendue. Après déploiement, les effets réels alimentent le replay et la correction. La boucle est fermée parce que l’action ne disparaît pas après le verdict.

PARTIE IV

MÉMOIRE, TEMPS ET INFORMATION SITUÉE

Une intelligence gouvernée ne conserve pas tout comme une vérité active. Elle situe, qualifie, oublie, reconstruit et sépare la mémoire de l'autorité.

Mémoire structurée et non souveraine

- BRUT → candidat → provenance → validation → canonique → projection.
- memory_write=false dans la configuration live gelée.
- Graphiti relie le contexte mais ne décide pas.
- Fraîcheur, obsolescence, contradiction et rejet doivent rester visibles.
- Conserver tout ne signifie pas activer tout.

Mémoire silencieuse : Observé ≠ Interprété ≠ Confirmé

Niveau	Contenu	Autorité
Observé	Habitudes, formats, corrections récurrentes	Signal
Interprété	Vocabulaire et motifs candidats	Non canonique
Confirmé	Contraintes et décisions explicitement validées	Promouvable selon règles

Le système a l'interdiction d'halluciner une personnalité, une intention cachée ou une volonté attribuée à Étienne. La continuité relationnelle ne doit jamais devenir une usurpation identitaire.

Temps et trajectoire

Le passé fournit traces et conséquences. Le présent compile l'état actif. Le futur projette des trajectoires candidates. Sigma observe stabilité et dérive ; X108 conserve l'autorité finale. La temporalité signée ne signifie pas que toute information doit être visible ou active : l'ombre peut rester archivée sans gouverner le présent.

Information située

Une information devient causalement utile lorsqu'elle est située spatialement, temporellement, relationnellement et décisionnellement. Cette doctrine relie les agents, les robots, les world models et les signaux physiques : perception → information située → mémoire fraîche chronologique → contexte utile → décision gouvernée → conséquence observée.

Du signal au monde : ondes, lumière et causalité

Une branche plus profonde de la vision considère le monde comme circulation d'information par ondes, lumière, matière, rythmes et relations. Cette intuition ne constitue pas une preuve scientifique d'Obsidia ; elle joue le rôle de frontière de recherche. Elle pousse l'architecture à ne pas réduire le réel aux mots et à conserver des couches capables de recevoir des signaux physiques, des images et des structures mathématiques.

Les références aux harmoniques, à Fibonacci, au 3-6-9 ou au multivers doivent rester dans le laboratoire conceptuel tant qu’elles ne sont pas formalisées et testées. Leur valeur actuelle est heuristique : elles inspirent des questions sur compression, résonance, temporalité et autocorrection, sans devenir des claims publics.

Oubli actif et néguentropie

Une intelligence supérieure ne se définit pas seulement par ce qu’elle accumule, mais par sa capacité à trier, oublier, condenser et réactiver. L’oubli actif protège la clarté du système, évite l’infobésité et maintient la possibilité de reconstruire le sens depuis les fragments qualifiés.

PARTIE V

BRODY, ÉDUCATION ET TRANSMISSION DU SENS

Brody donne une peau, une voix et une pédagogie à la structure sans recevoir le droit de modifier la décision.

Pourquoi Brody ne doit pas être seulement un chatbot

Un chatbot cherche généralement à répondre au tour présent. Brody doit maintenir une trajectoire d'apprentissage : savoir ce qui a été observé, ce qui a été compris, quelle erreur a été corrigée, quelle règle a été confirmée et quelle capacité reste fragile. Il ne remplit pas seulement une fenêtre de conversation ; il construit une continuité cognitive gouvernée.

Cette ambition explique le terme d'éducation. Étienne ne veut pas déposer 3 000 documents dans une base et appeler cela un entraînement. Il veut un professeur particulier : leçon, exercice, tentative, correction, compréhension, transfert et réflexe. L'important n'est pas que Brody répète la source, mais qu'il démontre une distinction et sache sortir du réflexe lorsque le contexte change.

Brody : fonctions, modes et frontières

Brody est la couche qui permet à un humain de vivre avec une architecture dense sans devoir lire chaque payload. Il capture une demande, reconstruit le contexte autorisé, cherche les sources, explique les décisions, transforme les erreurs en leçons et accompagne la progression. Il ne possède toutefois aucune route souveraine vers ACT.

Mode Brody	Fonction	Frontière
Learning Mode	Leçons, exercices, correction et progression	Aucune promotion canonique automatique
Audit Reader	Expliquer traces, statuts et receipts	Ne réécrit pas l'historique
Research Mode	Chercher, comparer et citer	CONTENT_IS_NOT_AUTHORITY
Work Mode	Aider à préparer une intention ou un dossier	N'exécute pas seul
Teaching Mode	Adapter l'explication au niveau humain	Ne simplifie pas les limites
Cognitive Debug	Montrer contradiction, manque et trajectoire	Ne remplace pas Sigma ou X108

Brody doit parfois ralentir la conversation. Une interface cherchant uniquement la satisfaction de l'utilisateur aura tendance à combler les trous et à produire une réponse fluide. Brody doit au contraire pouvoir dire : source absente, intention ambiguë, règle non confirmée ou autorité insuffisante. Son utilité se mesure aussi à la qualité de ses refus.

Le cycle Brody en sept mouvements

Mouvement	Transformation
1. Capture	Recevoir la demande, la friction ou l’intuition sans la normaliser trop tôt
2. Situation	Retrouver session, trajectoire, vocabulaire, contraintes et droits
3. Recherche	Chercher dans la mémoire autorisée et les sources externes admises
4. Distinction	Séparer fait, hypothèse, interprétation, manque et conflit
5. Construction	Produire explication, exercice, proposition ou question ciblée
6. Confrontation	Comparer la sortie aux règles, preuves, corrections et conséquences
7. Transmission	Rendre le résultat intelligible et conserver uniquement ce qui est autorisé

Le cycle n’est pas obligatoirement exécuté au complet à chaque tour. Une question connue peut suivre une route rapide. Une demande ambiguë peut s’arrêter dès la situation. Une action critique sort du dialogue et rejoint les domaines puis X108. La vitesse vient donc de la capacité à reconnaître le niveau nécessaire, pas d’une suppression générale des contrôles.

LTCU+ et LU-MH : conserver la voix sans inventer la personne

LTCU+ organise plusieurs couches de sens : symbolique, mathématique, émotionnelle, tonale et résonante. LU-MH cherche un langage commun entre structure machine et expression humaine. Ensemble, ils permettent à Brody de comprendre qu’une phrase technique peut également porter une tension, une priorité ou un niveau d’engagement.

Cette richesse reste bornée par la Mémoire Silencieuse. Brody peut observer qu’Étienne préfère un bloc dense ou corrige souvent un terme ; il peut interpréter qu’un mot appartient au dialecte Obsidia ; il ne peut confirmer une intention que lorsqu’elle a été explicitement validée. Le style ne devient jamais une autorité cachée.

Réduction cognitive active

Obsidia peut contenir des dizaines d’arbres de connaissances, de domaines et de preuves. Les montrer simultanément recréerait la dispersion que le système veut résoudre. Brody projette seulement les trois à cinq branches dominantes de la décision présente, tout en laissant la possibilité de descendre vers les autres. Cette réduction n’efface rien ; elle organise l’attention.

Le bon cockpit ressemble donc moins à un dashboard rempli de widgets qu’à un récit inspectable : voici l’intention, voici les tensions, voici les options, voici la frontière, voici ce qui manque et voici la prochaine décision humaine utile.

Le cycle éducatif

Étape	Fonction
Recherche	Trouver une source et sa provenance
Leçon	Structurer une distinction compréhensible
Exercice	Mettre la capacité à l’épreuve
Tentative	Produire sans cacher l’incertitude
Correction	Comparer au résultat attendu
Compréhension	Expliquer la règle et ses limites
Validation	Rattacher la capacité à des preuves
Réflexe	Automatiser seulement les cas stables
Sortie du réflexe	Anomalie, ambiguïté ou fort enjeu → règle explicite ou HOLD

Corpus et ordre de branchement

La machinerie comprend environ 5 000 fichiers à relier : protocoles, lois, algorithmes et structures multidimensionnelles, dont la matrice 16D. Le corpus éducatif représente environ 3 000 documents de recherche. L’ordre retenu est strict : brancher la machinerie, auditer les connexions, lancer l’éducation contrôlée, reprendre la R&D, puis mettre en ligne et tester.

Primitives d’apprentissage

- Voyelles, sons, phonèmes et syllabes.
- Distinctions le / les / ou et usages contextuels.
- Intonation, tonalité et résonance.
- Régimes inné/structurel, acquis, expérimental et réflexe.
- Biographie de capacité : tentative, erreur, correction, compréhension, transfert.

Reverse OS et SSR

Reverse ne décide rien et ne recalcule pas le verdict. Il transforme une structure déterministe en représentation intelligible. Le LLM peut agir comme styliste : il habille la vérité mathématique, mais il ne vote pas, ne modifie pas le bulletin et ne devient pas souverain. CONTENT_IS_NOT_AUTHORITY reste applicable à sa propre sortie.

Compression symbolique, matrice 16D et image Matrix

La matrice 16D ne doit pas être racontée comme seize écrans ou seize raisonnements exécutés l’un après l’autre. Son intuition est celle d’une compression symbolique multidimensionnelle : plusieurs relations sont stabilisées dans une structure que la machine peut saisir comme un état, puis projeter selon le besoin. L’analogie avec Matrix — apprendre ou reconnaître “d’un seul coup” — sert à rendre cette intuition visible, pas à revendiquer un téléchargement instantané de compétences.

Dans Obsidia, cette compression doit réduire la quantité de contexte qu’un modèle doit réinférer. Le monde est d’abord structuré pour la machine, puis traduit en mots pour l’humain. L’étape de preuve reste ouverte : définir la structure, mesurer le gain, vérifier la conservation du sens et empêcher qu’une compression masque les inconnues.

Image et compréhension physique

L’image n’est pas seulement un média de génération. Elle peut devenir un pont entre géométrie, matière, position, causalité et langage. Un objet observé est décomposé, relié à des concepts, confronté à des règles physiques, puis reconstruit dans une représentation intelligible. Cette boucle complète la cognition textuelle et prépare les world models situés.

PARTIE VI

PREUVES, SÉCURITÉ ET MUTATION DU CODE

Créer, prouver, autoriser et intégrer sont quatre opérations différentes. Leur séparation protège Obsidia contre l’auto-validation.

Obsidure et Lean

Acteur	Opération	Frontière
Obsidure	Génère une proposition dans une sandbox	Aucune souveraineté
Lean	Vérifie un énoncé formalisé	lean_decides=false
TLA+/TLC	Explore états et transitions	Ne prouve pas tout le runtime
Tests	Exécutent des scénarios bornés	Ne créent pas une autorisation
Git / CI	Tracent diff et intégration	Commit conditionnel
X108	Qualifie la décision canonique	KX108_ONLY

Workflow de mutation gouvernée

- Instruction bornée → proposition Obsidure.
- Application en sandbox.
- Affichage du contenu et du diff.
- Compilation Lean réelle si applicable.
- Contrôle des tokens interdits et des frontières.
- Tests ciblés et statut.
- Commit uniquement si les critères sont satisfaits.
- Correction ciblée en cas d’échec ; aucune auto-justification.

Stack de preuve

Preuve	Ce qu’elle apporte	Limite
Tests unitaires/intégration	Comportement exécuté	Périmètre du scénario
Lean 4	Propriété formalisée	Énoncé et modèle uniquement
TLA+/TLC	États et transitions	Spécification à relier au runtime
Merkle / hash	Intégrité et rattachement	Ne prouve pas la vérité du contenu
RFC3161	Ancrage temporel	Vérification externe à maintenir
Receipt / replay	Chaîne de décision	Couverture exacte à auditer
Freeze	Référence stable	Ne signifie pas service permanent

Ces preuves ne sont pas interchangeables. Un test montre qu'une exécution observée s'est comportée comme prévu. Lean montre qu'un énoncé découle d'hypothèses formalisées. Un hash montre qu'un artefact n'a pas changé. Un receipt montre comment une décision a été constituée. La crédibilité vient de leur chaîne : le contrat décrit, le théorème borne, le test exécute, le receipt rattache et le replay reconstruit.

Le travail restant est la correspondance verticale. Chaque invariant critique doit pouvoir être suivi depuis la doctrine jusqu'au code exécuté : phrase canonique → contrat → propriété formelle → composant runtime → test → décision → preuve. Sans ce fil, une collection de preuves impressionnante peut rester périphérique à l'action réelle.

Runtime gelé et ports

Composant	Port / règle
Kernel X108	3001 — autorité canonique
API FastAPI	8000 — BRIDGE_ONLY
UI Vite	5173 — cockpit
Graphiti	8011 — memory_write=false
Neo4j	7475 / 7688
Domaines	emits_act=false
Décision	KX108_ONLY

La liste des ports n'est pas une architecture à elle seule. Elle sert à vérifier les frontières dans une session concrète : l'API transmet sans décider, l'interface affiche sans autoriser, Graphiti fournit du contexte sans écrire dans le live gelé et les domaines ne produisent jamais ACT. Si le Kernel 3001 est indisponible, la bonne sortie est l'échec fermé, jamais un fallback plus permissif.

Benchmark AMD borné

Mesure	Résultat
Tokens	6 939 → 1 740, environ 75 % évités
Appels distants évités	15 / 18
Level 0	61 %
Exactitude	100 % sur la campagne
Invariants	180 / 180
Violations	2 / 8 → 0 / 8
Tests	369 PASS
Latence locale moyenne	0,211 ms sur 18 tâches

Quand la route est connue, prédire devient plus lent que vérifier. Le claim reste borné à la campagne : il ne signifie ni suppression générale des LLM ni performance universelle.

Résonances avec AlphaProof, AIXI et la recherche sur l'intelligence

Les travaux comme AlphaProof montrent l'intérêt d'une séparation entre génération de propositions et vérification formelle. Obsidia partage cette direction sans prétendre reproduire leur système : Obsidure ou Brody peuvent proposer, Lean vérifie un énoncé, mais aucun des deux ne reçoit l'autorité de décider pour X108.

AIXI et les recherches sur l'intelligence universelle posent la question d'un agent général capable d'optimiser dans de nombreux environnements. Obsidia déplace l'accent : même une intelligence très générale ne doit pas posséder automatiquement la souveraineté opérationnelle. La généralité cognitive augmente le besoin d'une autorité séparée.

La résonance avec Yoshua Bengio se situe dans la recherche de principes simples, mathématiques et physiques derrière une intelligence apparemment complexe. Obsidia ajoute une exigence institutionnelle : comprendre ne suffit pas ; il faut aussi prouver les frontières de pouvoir.

PARTIE VII

PRODUIT ENTREPRISE ET INDUSTRIALISATION

La V0.1 n’est pas le cockpit personnel d’Étienne. Elle se branche sur toute la stack d’une organisation pour cartographier, comprendre et gouverner ses passages à l’action.

V0.1 entreprise

- Connexion en lecture contrôlée aux systèmes, documents, processus, données et outils.
- Cartographie des flux, responsabilités, autorisations et frictions.
- Immersion dans l’état client et compréhension des mécanismes internes.
- Identification des endroits où une recommandation devient une action.
- Propositions d’amélioration, d’agents et de gates.
- Tests sur des supports simples, dont Excel, avant intégration plus profonde.
- Preuves, validations et conséquences visibles dans le WorkCenter.

Une journée dans une entreprise branchée à la V0.1

Le matin, la V0.1 ne commence pas par lancer des agents autonomes. Elle lit les systèmes autorisés : documents, tableaux, tickets, processus et historiques. Elle reconstruit qui fait quoi, où les décisions se prennent, quelles données arrivent trop tard et quelles tâches épuisent les équipes. À midi, elle ne propose pas encore une réorganisation totale ; elle montre les frictions et les passages d’autorité invisibles.

Une amélioration candidate est ensuite testée dans un environnement borné : nouveau workflow, agent spécialisé, contrôle de fraîcheur ou gate humaine. Le WorkCenter affiche la proposition, la preuve disponible, la conséquence attendue et le niveau de réversibilité. L’entreprise valide, suspend ou rejette. Le résultat réel revient dans la boucle et modifie la recommandation suivante.

Scénario 1 — Une PME noyée dans ses processus

Les informations sont réparties entre mails, Drive, Excel, CRM et mémoire des salariés. La V0.1 ne remplace pas immédiatement ces outils. Elle cartographie les passages : qui reçoit une demande, où elle est copiée, quand elle attend, quel fichier fait foi et qui possède la validation finale. Les doublons et pertes de fraîcheur deviennent visibles.

Obsidia peut ensuite proposer un agent de préparation qui rassemble le dossier sans l’envoyer, une règle de provenance qui identifie la version canonique et un HOLD lorsque la pièce obligatoire manque. Le gain n’est pas seulement du temps ; l’entreprise sait enfin pourquoi un dossier avance ou reste bloqué.

Scénario 2 — Une banque veut utiliser un moteur de scoring

Le score existe déjà. Obsidia ne cherche pas à le remplacer par son propre modèle. Il se place entre le score et la décision : variables utilisées, données fraîches, explication minimale, tests de biais, validation humaine et possibilité de recours. Un score élevé ou faible reste une proposition métier ; la décision réelle traverse les conditions du déploiement.

Le pilote commence readonly : rejouer des dossiers historiques, comparer les HOLD/BLOCK, observer les écarts et tester les explications. L'action client ne s'ouvre qu'après FRIA, DPIA, QMS, audit et procédure de recours.

Scénario 3 — Une infrastructure reçoit des signaux physiques

Des observables GNSS ou RF arrivent avec une provenance, une configuration de récepteur et un temps. Le domaine calcule cohérence et trajectoire. X108 ne juge pas la physique brute ; il vérifie si la traduction possède assez de preuves pour autoriser la poursuite. Le cockpit rend visibles l'onset, la divergence, l'incertitude et le verdict.

Ce scénario prépare une offre plus large : gouvernance de systèmes qui agissent à partir de capteurs. Il reste toutefois borné aux niveaux de preuve atteints. L'absence de matériel live et le blocage FGI ne doivent pas disparaître derrière la vision.

Mémoire et automatisation : audits prioritaires

La prochaine fermeture ne concerne pas seulement les composants visibles. Il faut auditer les protocoles de mémoire, les sessions, l'entraînement, les validations et les automatisations : ce qui est préparé, ce qui est réellement branché, ce qui écrit, ce qui lit, ce qui déclenche et ce qui reste documentaire. Une automatisation mal cartographiée peut recréer un bypass d'autorité même si le Kernel est correct.

Le WorkCenter

Le WorkCenter est le passage du laboratoire au système exploitable. Il doit montrer le Kernel, les domaines, les routes, la mémoire, Sigma, les preuves, les validations humaines, les statuts de branchement et les limites. Il compresse la présentation sans compresser la preuve. Aucun bouton ne doit court-circuiter la chaîne d'autorité.

Une machinerie commune, des domaines traducteurs

Commun	Spécifique au domaine
Intent, gates, autorité et receipts	Variables et vocabulaire métier
HOLD / BLOCK / ACT	Invariants sectoriels
Provenance et temporalité	Sources de données
Replay et audit	Conséquences, recours et responsabilités
Sécurité fail-closed	Seuils et scénarios admissibles

Offre progressive

Étape	Livrable
Diagnostic	Cartographie de stack, flux et frontières d'autorité
Pilote readonly	Observation, replay et gates sans action critique
Domaine borné	Invariants métier, tests et supervision
WorkCenter	Cockpit d'exploitation et de preuve
Industrialisation	Sécurité, QMS, audit, conformité et responsabilités
Déploiement	Périmètre contractuel, post-market et amélioration continue

Cette progression évite de vendre immédiatement le cœur le plus critique. Le diagnostic crée de la valeur sans mutation ; le readonly montre les flux et les décisions potentielles ; le domaine borné teste la traduction métier ; le WorkCenter rend les preuves utilisables. Chaque étage peut produire un livrable autonome et une décision de poursuite.

Le modèle économique peut donc commencer par expertise et pilote, puis évoluer vers licence, intégration et accompagnement réglementaire. La tarification ne doit pas être fixée avant une étude de marché et des

entretiens clients, mais l’unité de valeur est claire : un passage à l’action rendu plus contrôlable, explicable et auditable.

Positionnement industriel et réponses aux objections

Objection	Réponse structurée
Est-ce un wrapper ?	Non. La valeur n’est ni l’interface ni le prompt : elle réside dans la séparation d’autorité, les contrats, les gates, le replay et la preuve.
Pourquoi ne pas utiliser seulement un gros modèle ?	Un modèle peut proposer une action, mais il ne fournit pas à lui seul une autorité déterministe, un replay, des rôles séparés et une politique de refus.
Est-ce un concurrent des LLM ?	Non. Les modèles restent des organes de génération et d’analyse. Obsidia gouverne leur passage à l’action.
Est-ce déjà industrialisé ?	Non. Le projet est un POC local avancé en pré-industrialisation ; WorkCenter, durcissement, audit externe et pilotes restent à fermer.
Pourquoi plusieurs domaines ?	Banque, Trading et GPS testent la même grammaire d’autorité dans trois formes de conséquences différentes.
Pourquoi une petite équipe peut-elle avancer ?	Les agents ont des missions bornées ; la complexité est centralisée dans les droits, les contrats et la hiérarchie, pas dans des agents omniscients.

Valeur par interlocuteur

Interlocuteur	Valeur recherchée	Preuve à montrer
CTO	Branchement, frontières, fiabilité	Pipeline, runtime, contrats et tests
Conformité	Traçabilité et responsabilités	Evidence registry, FRIA, QMS et incidents
Banque	Refus gouverné, recours et audit	Pilote scoring readonly
GPS / défense	Fidélité trajectoire sous signal hostile	Chaîne RF réelle et claims gateés
Investisseur	Rupture, marché et capacité d’exécution	Démonstrateur, roadmap et équipe
Big Tech / infra	Complément aux modèles	Kernel d’autorité branchable

Roadmap d’industrialisation

Phase	Objectif	Sortie
0. État réel	Inventaire et evidence registry	Claims bornés
1. Assemblage	Relier agents, mémoire, domaines et preuves	V1 structurelle
2. WorkCenter	Rendre les flux opérables et lisibles	Cockpit readonly
3. Pilotes	Banque, Trading et GPS bornés	Rapports reproductibles
4. Durcissement	Sécurité, QMS et procédures	Audit externe
5. Déploiement	Contrats, conformité et post-market	Premiers usages encadrés

PARTIE VIII

DOMAINES : BANQUE, TRADING ET GPS

Trois terrains complémentaires : droits des personnes, irréversibilité financière et fidélité au monde physique sous signal hostile.

Banque : scoring crédit gouverné

Le moteur de scoring produit une estimation candidate. Obsidia vérifie provenance, fraîcheur, variables, inconnues, contradictions, autorisations et capacité d'explication. Une décision défavorable ne doit pas devenir un rejet autonome définitif : elle exige une supervision humaine effective, une justification intelligible et un recours.

La scène bancaire

Un client demande une modification de crédit. Le moteur calcule un score faible en utilisant revenus, historique, charges et localisation. Dans une architecture classique, le score peut déclencher un refus ou être présenté à l'analyste comme une recommandation difficile à contredire. Obsidia interrompt ce raccourci : le score devient un signal parmi d'autres.

Le domaine bancaire vérifie d'abord la finalité et l'origine des données. La localisation peut agir comme proxy social ; un revenu ancien peut être périmé ; une dette déjà remboursée peut rester dans une source. Ces éléments ne sont pas de simples détails de précision. Ils déterminent si la décision respecte égalité, données personnelles et droit au recours.

Aggregate conserve les divergences entre score, qualité des données et règles. Meta constate les inconnues. GuardX108 peut produire HOLD si une pièce récente manque, BLOCK si une variable interdite est utilisée ou permettre une revue humaine si les conditions sont satisfaites. L'analyste reçoit les facteurs déterminants, les limites et la possibilité de corriger.

Ce que le pilote doit démontrer

Étape	Démonstration
Replay historique	Rejouer des dossiers sans modifier les décisions clients
Qualité	Détecter données périmées, incohérentes ou sans provenance
Biais	Mesurer écarts directs et indirects entre groupes pertinents
Supervision	Observer les validations, désaccords et corrections humaines
Explication	Produire une version audit et une version client
Recours	Rattacher contestation, révision et résultat au dossier
Incident	Détecter une règle défaillante affectant plusieurs dossiers

Le produit bancaire ne sera pas "un meilleur score". Ce sera une capacité à montrer qu'aucun score ne possède seul l'autorité, qu'une décision peut être suspendue pour une raison intelligible et qu'une personne peut faire corriger la matière qui l'a affectée.

Trading : contrôler l’irréversible

Une stratégie peut rester prédictivement performante tout en devenant inadmissible lorsque la volatilité explose, qu’une limite est franchie ou qu’un kill switch est actif. Le domaine parle marché ; X108 parle autorité. HOLD protège le régime ambigu ; BLOCK interdit la structure explicitement prohibée.

La scène de marché

Une stratégie détecte une opportunité et recommande une position. Quelques millisecondes plus tard, la volatilité change, la liquidité baisse et une limite interne est proche. Le modèle continue de voir un potentiel de gain parce que son signal reste positif. X108 ne cherche pas à prédire mieux que lui ; il vérifie si le droit d’agir existe encore dans ce régime.

Le DomainState Trading rassemble exposition, position, limites, volatilité, fraîcheur, source, kill switch et réversibilité. Une donnée manquante ou un changement de régime peut produire HOLD. Une limite dépassée, un kill switch ou une structure interdite produit BLOCK, même si la confiance prédictive est élevée. La gouvernance domine la conviction du modèle.

Pourquoi le Trading teste vraiment X108

Le marché impose vitesse, incertitude et conséquence financière. Il vérifie que HOLD n’est pas seulement une phrase de conformité mais un état exécutable, que BLOCK possède la priorité, que l’API ne crée aucun fallback et que le receipt peut être produit sans ralentir de manière inadmissible. Aucun ordre réel ne doit être ouvert avant audit, simulation robuste et autorisation réglementaire.

Scénario	Verdict attendu	Preuve
Signal cohérent, limites disponibles	Évaluation encadrée	Trace de toutes les entrées
Volatilité extrême / régime inconnu	HOLD	Cause et condition de reprise
Kill switch actif	BLOCK	Priorité non contournable
Donnée de position périmée	HOLD ou BLOCK selon contrat	Fraîcheur et source
Action non autorisée	BLOCK	Identité et droit manquants

GPS / GNSS : chaîne de preuve physique

Niveau	État
RECORDED_REAL_GNSS	ATTEINT via RINEX réel
PASS_REAL_RF	ATTEINT via I/Q RF réel GNSS-SDR first fix / CTTC sample
RECORDED_RF_ATTACK	NON ATTEINT
LIVE_PASSIVE	Non réalisé — absence de matériel
LIVE_ACTIVE	Non réalisé — absence de matériel et cadre d’autorisation

FGI UT_DFMC : état corrigé

Le corpus hostile officiel FGI-SpoofRepo UT_DFMC est présent et documenté. Le package local fait environ 6,83 GiB ; le fichier L1/E1 UTD_L1_E1.dat atteint 9,82 GiB et possède un SHA-256 enregistré. Une chaîne réelle partielle a été raccordée jusqu’à X108 live, mais le claim RECORDED_RF_ATTACK reste bloqué.

La fermeture temporelle aboutit au statut BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION. La seule baseline nominale utilisable est la fenêtre pré-onset avant 135 secondes, mais elle doit d’abord produire un NAV/PVT stable avec le même récepteur et la même configuration. FGI-GSRx est le récepteur le plus fidèle aux métadonnées, mais il n’a pas pu être exécuté dans l’environnement disponible faute de MATLAB, Octave ou octave-cli et de dépendances adaptées.

Étape à démontrer	Critère
Corpus	Source officielle, licence, hash et configuration
Nominal	NAV/PVT stable avant onset avec même récepteur/config
Hostile	Divergence après l’onset documenté vers 135 s
Traduction	Observables → DomainState sans fuite de label

Étape à démontrer	Critère
Autorité	Verdict X108 relié aux invariants
Replay	Même entrée, même verdict, mêmes frontières

Une perte de lock vers 14 secondes ne constitue pas une preuve d’attaque puisqu’elle précède l’onset hostile attendu. Le démonstrateur doit montrer la causalité, pas seulement le passage d’un fichier dans une API.

Le récit du hackathon GPS Defense Cockpit

Le démonstrateur est né d’une exigence volontairement dure : ne pas simuler ce qui pouvait être prouvé avec des données réelles. Le travail a donc été isolé dans une branche et un dossier hackathon afin de protéger le repo principal, tout en conservant le Kernel X108 live, Lean, les seals et les frontières existantes.

La première victoire fut RECORDED_REAL_GNSS : un RINEX réel traverse la périphérie et produit une observation gouvernable. La deuxième fut PASS_REAL_RF : un échantillon I/Q RF réel est traité avec GNSS-SDR jusqu’au first fix. Ces deux niveaux démontrent que le cockpit ne repose pas uniquement sur des JSON inventés.

La troisième marche, RECORDED_RF_ATTACK, a résisté. TEXBAT a produit des timeouts et des fichiers vides ; OAKBAT nécessitait Globus ; FGI UT_DFMC a pu être acquis et hashé, mais le récepteur adapté n’était pas exécutable dans l’environnement. Au lieu de maquiller l’échec, Obsidia l’a transformé en statut : BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION. Le refus de sur-déclarer devient lui-même une démonstration de gouvernance.

Pourquoi le GPS donne un corps à la philosophie

Dans la banque ou le trading, il est encore possible de croire qu’une meilleure politique documentaire suffira. Le GNSS confronte Obsidia à un monde qui ne négocie pas : fréquences, bruit, acquisition, tracking, temps, position et trajectoire. Un LLM peut expliquer le spoofing avec éloquence ; il ne crée pas un fix et ne transforme pas une perte de lock précoce en attaque démontrée.

Le Physical Provenance Receipt devient alors central. Il rattache chaque observation au fichier, au hash, à la licence, au matériel, à la configuration, au récepteur et au temps. Sans lui, le cockpit pourrait afficher une belle alerte impossible à reproduire. Avec lui, la décision X108 reste reliée à la matière physique qui l’a provoquée.

Ce que montrera la démonstration finale

Le même récepteur lira d’abord une fenêtre nominale avant onset et produira un NAV/PVT stable. Après 135 secondes, le signal hostile devra provoquer une divergence située dans les observables. Le domaine traduira cette rupture sans lire un label “attaque”. X108 produira HOLD ou BLOCK selon les invariants. Le replay reproduira le verdict. C’est seulement à cet instant que RECORDED_RF_ATTACK pourra être promu.

La narration au jury doit conserver les trois victoires distinctes : le réel nominal est atteint, le RF réel est atteint, l’attaque enregistrée reste bloquée par la configuration récepteur. Cette discipline transforme un obstacle technique en preuve de la doctrine fail-closed.

Architecture du cockpit GPS

Couche	Fonction
gnss_physical_signal_adapter	Ingestion non souveraine du signal ou des observables
Physical Provenance Receipt	Source, licence, hash, temps, matériel et configuration
Reality Gate	Vérification de la qualité et du niveau de preuve
DomainState GPS	Traduction métier de la cohérence trajectoire
P3-05 / périphérie	Contrôles scientifiques et règles candidates
X108	HOLD, BLOCK ou poursuite encadrée
Cockpit	Visualisation, replay et claims autorisés

Physical Signal World Model

La branche télécom vise à transformer des perturbations RF agrégées en information physique située. La frontière privacy-by-design est stricte : apprendre des motifs du monde, pas l’identité ou la vie privée des personnes. Aucune intégration Free ni détection réseau globale n’est actuellement démontrée ; il s’agit d’une frontière de recherche.

PARTIE IX

IA ACT, FRIA ET DROITS FONDAMENTAUX

Obsidia est structurellement préparé à plusieurs exigences, mais il n’est pas juridiquement conforme par simple architecture.

FRIA pilote — scoring crédit

Cette FRIA est un pilote fondé sur un scénario hypothétique. Obsidia n’est pas déployé dans une banque réelle. Le cas retenu est une couche de gouvernance placée entre un moteur de scoring et la décision opérationnelle, en lecture seule ou recommandation encadrée, sans rejet autonome définitif et avec validation humaine obligatoire.

Personnes et droits concernés

Catégorie	Exposition	
Demandeurs de crédit	Accès au service, explication, contestation et données	
Cautions ou co-emprunteurs	Effets indirects de la décision	
Analystes bancaires	Automation bias et responsabilité	
Conformité / audit	Capacité à reconstruire et contrôler	
Groupes vulnérables	Précarité, handicap, tutelle, historique limité, données incomplètes	
Droit	**Risque principal**	**Niveau initial**
Vie privée et données	Collecte excessive, réutilisation, données erronées	Élevé
Non-discrimination	Variables directes ou proxies	Élevé
Égalité de traitement	Dossiers similaires traités différemment	Élevé
Bonne administration	Décision opaque, incohérente ou impossible à contester	Élevé
Recours effectif	Absence d’explication ou révision humaine	Élevé
Droits des travailleurs	Pression à suivre automatiquement la recommandation	Moyen

Mapping risques ↔ garde-fous ↔ obligations du déployeur

Risque	Garde-fou Obsidia	Reste banque
RFD-01 Discrimination indirecte	Séparation intelligence/autorité, HOLD/BLOCK, invariants candidats	Tests de biais, seuils par groupe, variables interdites et proxies
RFD-02 Données inexactes ou périmées	Provenance, fraîcheur, triage, replay	Qualité, correction, information et conservation
RFD-03 Décision opaque	Receipts, diagnostics, Session Ledger, Reverse	Explication intelligible et canal de contestation
RFD-04 Automation bias	Validation humaine, pause, annulation, journal	Formation, indépendance et mesure de l'effectivité
RFD-05 Hors finalité	RightsEnvelope et provenance des usages	Base légale, registre RGPD et contrôle d'accès
RFD-06 Absence de recours	Traces, replay et debugger	SLA, responsable et révision humaine
RFD-07 Défaillance systémique	Sandbox, tests, Lean/TLA+, Sigma et Freeze	Incident, rollback, continuité et notification

La colonne centrale montre ce qu'Obsidia peut matérialiser techniquement. La colonne de droite rappelle que l'architecture ne devient jamais l'organisation à la place de la banque. Un receipt sans canal de recours reste inutilisable pour le client ; un test de biais sans seuil accepté ne produit aucune décision ; une validation humaine sans compétence ni temps peut rester purement symbolique.

Le kit FRIA doit donc relier les deux colonnes. Pour chaque risque : scénario, population, probabilité, gravité, garde-fou technique, procédure humaine, responsable, indicateur, preuve et condition de révision. Le dossier devient vivant lorsque les incidents et contestations modifient cette cartographie.

Procédures organisationnelles à créer

- Canal de contestation accessible avec délais et responsable.
- Explication client distincte de l'explication technique d'audit.
- Révision humaine compétente, indépendante et disposant du temps nécessaire.
- Procédure de correction ou d'effacement des données.
- Qualification des incidents, niveaux de gravité, escalade et notification.
- Politique de conservation, archivage et suppression.
- Mise à jour de la FRIA lors de tout changement de finalité, de données, de modèle ou de règle métier.

Indicateurs FRIA

Indicateur	Finalité
Taux HOLD / BLOCK	Mesurer la retenue du système
Décisions humaines contraires	Tester l'effectivité de la supervision
Contestations et révisions favorables	Mesurer le recours réel
Écarts entre groupes pertinents	Détecter discrimination et dérive
Incidents et délai de résolution	Mesurer la capacité de réaction
Données corrigées / périmées	Contrôler la qualité et la fraîcheur

État d'alignement avec l'IA Act

Le statut ci-dessous porte sur la préparation d'Obsidia, pas sur une conformité déclarée. La qualification dépendra de chaque produit, finalité, acteur et déploiement. Les numéros d'articles doivent être maintenus contre le texte officiel et les futures lignes directrices.

Pourquoi l'IA Act rencontre naturellement Obsidia

L'IA Act demande aux organisations de documenter les risques, les données, la supervision, les logs, la robustesse et le suivi. Obsidia est né d'une question voisine mais plus architecturale : comment empêcher qu'une intelligence devienne souveraine lorsqu'elle commence à agir ? Cette origine explique pourquoi plusieurs exigences réglementaires trouvent déjà un support technique dans le Kernel, les receipts, HOLD/BLOCK, les rôles et le replay.

Mais cette proximité ne doit pas devenir un raccourci commercial. Le règlement évalue un système identifié, une finalité, des acteurs, des données et des procédures. Obsidia peut fournir l'ossature et les preuves ; l'organisation doit encore construire le QMS, la documentation Annexe IV, le post-market, les incidents, la FRIA réelle et les responsabilités.

Exigences techniques : du mécanisme à la preuve réglementaire

La gestion des risques ne peut pas se résumer à montrer HOLD et BLOCK. Il faut définir qui identifie un risque, selon quelle méthode, avec quelle probabilité et gravité, quel seuil d'acceptation, quelle mesure, quelle revue et quelle preuve de réduction. GuardX108 devient alors un contrôle au sein d'un processus plus large, pas le QMS à lui seul.

La gouvernance des données exige davantage que provenance et fraîcheur. Pour chaque produit, il faut documenter les datasets d'entraînement, validation et test, leur représentativité, leurs limites, les groupes affectés et les transformations. RightsEnvelope et le triage fournissent des mécanismes ; le dossier domaine fournit la démonstration.

La documentation technique Annexe IV doit raconter le système comme le ferait un auditeur externe : finalité, architecture, versions, composants, modèles, données, métriques, risques, supervision, cybersécurité, changements et limites. L'evidence registry relie chaque affirmation à un test, un rapport, un commit ou une décision.

Les logs et le replay doivent couvrir les événements pertinents pendant la durée applicable, avec accès contrôlé, export et intégrité. Le fait qu'un Session Ledger existe ne prouve pas encore que tous les flux critiques sont enregistrés ni que la politique de conservation est conforme.

Obligations organisationnelles : ce que le code ne peut pas produire seul

La supervision humaine effective suppose une personne compétente, indépendante, informée des limites et disposant du temps nécessaire. Un bouton "valider" ne suffit pas si l'organisation récompense systématiquement l'acceptation rapide. Il faut mesurer les désaccords avec le modèle, les recours et la capacité réelle à interrompre.

Le post-market organise la vie après la mise sur le marché : collecte d'incidents, tendances, dérives, actions correctives, information des personnes et coopération avec les autorités. Sigma peut alimenter cette surveillance ; il ne remplace ni le responsable, ni les délais, ni la procédure de notification.

La FRIA appartient au déployeur lorsque les conditions sont réunies. Obsidia peut fournir un kit : description, cartographie des risques, garde-fous, preuves, modèles de supervision et indicateurs. La banque doit encore l'adapter à sa population, ses données, sa finalité et ses voies de recours.

Positionnement commercial exact

La formulation solide est : "Obsidia est conçu pour rendre plusieurs obligations de gouvernance vérifiables par architecture." La formulation interdite est : "Obsidia est conforme IA Act par design." La première ouvre un audit ; la seconde prétend remplacer la qualification juridique et organisationnelle.

Exigence	Capacité Obsidia	État
Gestion des risques	HOLD/BLOCK, GuardX108, Sigma et fail-closed	Partiel : processus réglementaire à formaliser
Gouvernance des données	Provenance, fraîcheur, triage et RightsEnvelope	Partiel : datasets et représentativité par domaine
Documentation technique	Specs, contrats, manifests et preuves	Partiel : Annexe IV à produire
Logs	Ledger, receipts, événements et replay	Partiel : couverture et conservation à auditer
Transparence	Do Not Claim, statuts et limites	Partiel : instructions déployeur par produit
Supervision humaine	HOLD, validation, journal et rollback	Partiel : effectivité à démontrer
Robustesse / cybersécurité	Tests, formel, adversarial et freezes	Partiel : durcissement et audit externe
Qualité	Checklists, matrices et définition de terminé	Partiel : QMS organisationnel
Post-market / incidents	Sigma, audit et alertes	Manquant organisationnellement
Conformité / CE	Aucun dossier final	Ouvert si applicable

Registre consolidé des travaux restants

Priorité	Livrable	Critère de fermeture
P0	Registre des produits et finalités	Périmètre et acteurs identifiés
P0	Qualification article 6 / Annexes	Rôle et classe réglementaire motivés
P0	Dossier Annexe IV	Chaque claim relié à une version et une preuve
P0	QMS et gestion des risques	Responsables, seuils, revues et preuves
P1	Gouvernance des données	Datasets, qualité, biais, conservation, suppression
P1	Supervision humaine	Compétence, indépendance, temps et recours
P1	Incidents et post-market	Critères, délais, autorités et personnes affectées
P1	FRIA / DPIA	Évaluation par déploiement réel
P2	Évaluation et marquage	Déclaration UE, CE et base UE si applicables

PARTIE X

POSITIONNEMENT, INVESTISSEURS ET PARTENARIATS

Obsidia ne vend pas une intelligence qui sait tout. Il vend l’infrastructure qui sait quand une action peut être permise, suspendue, bloquée et prouvée.

Catégorie de marché

Approche typique	Obsidia
Modèle au centre	Autorité séparée du modèle
Garde-fous ajoutés autour	Droit critique retiré à l’agent
Conformité après coup	Gouvernance pensée en amont
Toujours inférer	Éviter l’inférence lorsque la structure suffit
Logs après action	Gate avant action, receipt et replay
Confiance probabiliste	Contradictions, inconnues, risques et autorisations

Message investisseur

Les agents IA passent de la conversation à l’action. L’enjeu n’est plus seulement de produire une meilleure réponse, mais de gouverner ce que le système a le droit de transformer. Obsidia propose un Kernel d’autorité, des domaines traducteurs, une mémoire non souveraine, une couche d’explication, des preuves et un WorkCenter.

Pourquoi Étienne peut porter cette rupture

La complexité n’est pas cachée dans des agents omniscients. Chaque agent reçoit une mission simple et bornée. La puissance vient de l’orchestration, des droits, des votes, des agrégations, de la mémoire qualifiée et du Kernel. Cette architecture permet à une petite équipe senior de stabiliser un système dont la vision a été construite en profondeur par un architecte non linéaire.

Hypothèse Étienne Aubin × Xavier Niel

Aucun accord, intégration ou collaboration n’existe à ce stade. La cible est stratégique : rapprocher infrastructure européenne, modèles et réseau d’une quatrième couche — l’autorité vérifiable entre intelligence et action. Le premier contact doit montrer une rupture démontrable, pas raconter l’intégralité du projet.

Vous avez l’infrastructure et les modèles. J’ai construit la couche qui empêche un modèle de devenir souverain lorsqu’il commence à agir.

Pourquoi cette rencontre possède une cohérence narrative

L’intérêt de Niel n’est pas seulement sa capacité financière. Son histoire représente l’infrastructure, la rupture de marché et l’anomalie entrepreneuriale venue de l’extérieur des parcours classiques. Étienne se reconnaît dans cette capacité à reconstruire un système plutôt qu’à optimiser ses marges. Cette résonance peut ouvrir la porte, mais elle ne remplace jamais la preuve.

La bonne approche n’est donc ni une biographie complète ni une promesse de révolution générale. Elle tient en trois temps : montrer une attaque ou une action candidate, montrer X108 qui refuse ou suspend pour une raison démontrable, puis montrer la trace. Ensuite seulement vient la vision : cloud, modèles, télécom et Physical Signal World Model gouvernés par une couche européenne d’autorité.

Approche sniper

Temps	Contenu
10 secondes	Le problème : les modèles commencent à agir sans autorité indépendante
30 secondes	La rupture : X108 sépare intelligence et droit d’agir
2 minutes	Une démonstration réelle, un claim, une limite et un replay
Demande	Accès à expertise, infrastructure, terrain ou équipe de validation
À éviter	Message trop long, posture prophétique, partenariat supposé ou claim non prouvé

Le message initial

Le premier message doit créer une question, pas transmettre le dossier complet. Une formulation possible : “Xavier, les modèles deviennent des opérateurs. J’ai construit dans les Ardennes un Kernel qui leur retire l’autorité critique : ils proposent, X108 autorise, suspend ou bloque, puis produit la preuve. J’ai un démonstrateur réel GPS et un benchmark public. Je cherche vingt minutes pour te montrer la couche qui manque entre modèles, infrastructure et action.”

L’envoi tôt le matin ou par un canal direct peut correspondre à une approche de rupture, mais le contenu doit rester professionnel, vérifiable et respectueux. L’objectif n’est pas de contourner les personnes ; il est de rendre la proposition impossible à confondre avec un message commercial générique.

La démonstration à montrer avant la vision

Séquence	Ce que Niel doit voir
1. Entrée réelle	Un signal ou une action candidate identifiable
2. Proposition	Un modèle ou domaine produit une recommandation convaincante
3. Frontière	X108 exige les preuves et autorisations indépendamment du modèle
4. Refus utile	HOLD ou BLOCK avec raison précise
5. Preuve	Receipt, replay, version et limite du claim
6. Échelle	La même grammaire appliquée à Banque, Trading ou télécom

Le GPS est le meilleur récit de démonstration parce que le monde physique résiste au discours. Le fait que RECORDED_RF_ATTACK reste bloqué renforce la crédibilité : Obsidia ne transforme pas un fichier hostile en victoire marketing lorsque la chaîne récepteur n’est pas démontrée.

Déroulé d’un rendez-vous de vingt minutes

Minute	Objectif
0–2	Question : qui gouverne aujourd’hui le droit d’agir de vos modèles ?
2–6	Démonstration X108 sur un cas réel borné
6–9	Séparation Brody / Sigma / domaines / Kernel
9–12	Preuves disponibles et limites honnêtes
12–15	Vision infrastructure + modèles + télécom + autorité
15–18	Besoin : revue senior, terrain, compute ou pilote
18–20	Décider une prochaine étape technique précise

Ce qu’Étienne demande réellement

La demande ne doit pas être “finance tout Obsidia”. Le projet n’a pas besoin d’être sauvé ; il a besoin d’être confronté. L’objectif raisonnable est d’obtenir une revue par des développeurs senior, un accès à l’infrastructure ou au terrain permettant de fermer un démonstrateur, puis un pilote borné. Le financement vient soutenir la validation et l’industrialisation, pas remplacer la preuve.

Objections probables de Niel

Objection	Réponse
Pourquoi personne ne l’a déjà fait ?	Des briques existent séparément ; Obsidia cherche à fermer l’autorité, la mémoire, les domaines et la preuve dans une seule circulation.
Est-ce seulement du prompt engineering ?	Non : Kernel, contrats, états, tests, receipts et décisions existent hors du langage génératif.
Pourquoi toi ?	Parce que la vision et l’architecture sont déjà construites ; l’étape actuelle est précisément d’ajouter les validateurs senior qui manquent.
Quel produit vendre demain ?	Diagnostic de stack et pilote readonly de gouvernance sur un passage critique.
Quel avantage défendable ?	Doctrine, architecture, corpus, éducation, preuves, intégration et avance de structuration.
Quel risque majeur ?	Écart entre documentation et causalité runtime ; il est identifié et devient le chantier prioritaire.

Après le rendez-vous

La sortie attendue n’est pas une promesse vague. Elle doit être l’une de ces quatre décisions : revue technique du Kernel, accès à un environnement pour fermer le GPS, sélection d’un pilote entreprise readonly, ou constitution d’un petit groupe de validation. Chaque décision reçoit un propriétaire, un périmètre et une date.

Trajectoire de sortie : Ardennes, Reims, Paris et écosystème français

L’ancrage dans les Ardennes fait partie du récit : une architecture ambitieuse peut naître loin des centres habituels. Il ne doit toutefois pas devenir un isolement. Reims peut fournir l’accompagnement de proximité et la structuration ; Innovact ou Rambotech peuvent travailler le pitch, le modèle économique et les mises en relation. Paris et Station F deviennent des points de réseau, pas l’identité du projet.

La trajectoire institutionnelle peut combiner FinTech et DeepTech. La banque rend immédiatement visible la conformité et le marché ; le GPS, la preuve physique et la défense rendent visible la profondeur technologique ; le Kernel relie les deux. French Tech 2030, Bpifrance et les incubateurs doivent recevoir un dossier adapté, mais la doctrine ne change pas.

Séquence de crédibilisation externe

Étape	Objectif	Livrable
1. Revue senior	Valider architecture et risques majeurs	Rapport de corrections
2. Démonstrateur	Fermer un claim incontestable	GPS ou pilote readonly
3. Incubation	Structurer offre, société et marché	Plan industriel
4. Partenaire terrain	Obtenir données, usage et expertise	Convention de pilote
5. Audit	Tester sécurité et preuve	Rapport indépendant
6. Financement	Accélérer une trajectoire déjà démontrée	Équipe et infrastructure

Cette séquence protège le discours vers Niel. Étienne ne demande pas une croyance dans une vision totale ; il montre une trajectoire où chaque ressource supplémentaire ferme une preuve précise.

Couche	Exemple	Fonction
Infrastructure	Cloud européen / télécom	Calcul, hébergement, distribution
Modèles	LLM et modèles spécialisés	Exploration, génération, analyse
Signal terrain	Observables physiques autorisés	Information située
Obsidia X108	Kernel de gouvernance	HOLD, BLOCK, autorisation et preuve
Opérateur	Organisation / humain autorisé	Finalité et responsabilité

Do not claim

- Ne pas dire production-ready ou certifié.
- Ne pas présenter Lean comme preuve de tout le système.
- Ne pas présenter chaque receipt comme signé/Merkle sans couverture vérifiée.
- Ne pas transformer un scénario de domaine en déploiement client.
- Ne pas présenter Free, Scaleway, Mistral ou Kyutai comme partenaires.
- Ne pas employer “imprenable” ou “aucun bypass même administrateur”.
- Ne pas transformer Gencoin en token ou actif financier.

Scripts de rendez-vous

Durée	Formulation
20 secondes	Obsidia place une autorité déterministe entre ce qu’une IA propose et ce qu’un système a le droit de faire. X108 peut autoriser, suspendre ou bloquer, puis produire la trace permettant d’expliquer et rejouer.
60 secondes	Les agents passent du texte à l’action : outils, fichiers, transactions et workflows. Obsidia sépare les rôles : les modèles proposent, les domaines traduisent, Sigma observe et X108 décide. Le projet est un POC avancé avec des preuves bornées ; l’étape suivante est l’assemblage, l’audit et un pilote readonly.
2 minutes	Partir d’un scénario concret, montrer la chaîne signal → domaine → X108 → receipt, donner une mesure réelle, annoncer immédiatement la limite puis formuler la demande : expertise, pilote, infrastructure ou financement.

Questions investisseur à anticiper

Question	Réponse courte
Est-ce un chatbot ?	Non. Brody explique ; X108 gouverne le droit d’agir.
Où est la propriété ?	Dans l’architecture, les contrats, les lois, les corpus, l’éducation et l’intégration.
Qu’est-ce qui est déjà réel ?	Kernel/API, domaines bornés, mémoire readonly, tests, formel et démonstrateurs ; chaque claim reste qualifié.
Quel premier marché ?	Banque, Trading et GPS restent trois terrains de preuve ; le pilote concret dépend du partenaire disponible.
Pourquoi maintenant ?	Les agents obtiennent des permissions opérationnelles plus vite que les organisations ne clarifient leur autorité.
Quel besoin immédiat ?	Développeurs senior, sécurité, experts domaine, audit et pilote encadré.
Quel risque principal ?	Écart entre profondeur documentaire et branchement causal réel.

Deck investisseur dérivé en 20 mouvements

1–5	Problème, urgence, image simple, solution et sorties HOLD/BLOCK/ACT
6–10	Kernel, séparation des rôles, pipeline, domaines et Brody
11–15	Mémoire, Sigma, proof stack, efficacité structurelle et preuves
16–20	Marché, offre, roadmap, équipe et demande

PARTIE XI

FERMETURE, ORDRE D’IMPLÉMENTATION ET SORTIE

Le prochain avantage compétitif ne vient plus d’une nouvelle idée. Il vient de la fermeture vérifiable de ce qui existe.

État réel consolidé

Bloc	Statut	Lecture
Doctrine d’autorité	FERMÉ	KX108_ONLY, API bridge, aucun ACT implicite
HOLD / BLOCK	FERMÉ	Contrats et tests présents
AMD router	PROUVÉ BORNÉ	Campagne publique mesurée
Lean / Obsidure	PARTIEL	Capacités actives, couverture à poursuivre
Mémoire / Terminal	PARTIEL	Readonly, branchements et interface incomplets
GPS RINEX / RF réel	ATTEINT	Deux niveaux de preuve réelle
GPS attaque enregistrée	OUVERT	BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION
IA Act / FRIA	PARTIEL	Alignement et pilote, conformité ouverte
Production client	OUVERT	Aucun déploiement critique réel

Ordre maître de branchement

- AGENTS → MODULES → CORTEX → LOIS.
- PÉPITES → PROTOCOLES → BALANCES → CANON.
- DOMAINES → ROUTES_API → BOUNDARIES.
- MÉMOIRE_GRAPHITI → PREUVES.
- Terminal et audit reflètent ensuite l’état réel.
- Éducation seulement après fermeture structurelle minimale.

Ce que “la vision est fermée” veut vraiment dire

Cela ne signifie pas qu’aucune idée nouvelle ne doit entrer. Cela signifie que les grandes fonctions possèdent désormais une place : perception, information située, mémoire, éducation, routage, proposition, vérification, autorité, action, preuve et conséquence. Une nouvelle idée doit enrichir cette circulation ou rester en branche de recherche ; elle ne doit plus créer une couche souveraine parallèle.

Le passage à l’implémentation consiste donc moins à inventer qu’à fusionner, stabiliser, contrôler et démontrer. C’est aussi le moment où Étienne doit s’entourer : la profondeur de la vision ne dispense pas de validation senior indépendante ; elle la rend indispensable.

Passage à l’implémentation : de la carte au système causal

La stratégie devient volontairement restrictive. Obsidia possède déjà assez de concepts pour ouvrir de nouvelles années de recherche. Le danger serait de confondre richesse potentielle et système vivant. La V1 structurelle doit donc être fermée avant l’éducation massive : savoir ce qui existe, ce qui est branché, ce qui influence réellement une décision et ce qui reste dormant.

Lecture des statuts actuels

État	Contenu	Ce que cela signifie
FERMÉ conceptuellement	Boucles majeures, séparation proposition/preuve/autorité, place du Kernel et des domaines	La question architecturale possède une réponse stable
PARTIELLEMENT DÉMONTRÉ	Structure Before Inference, mémoire, domaines et preuves	Des campagnes existent mais la couverture causale reste bornée
EN FINALISATION	Terminal unifié et entrée obsidia	La surface doit encore refléter tout l’état réel
EN COURS	Audit de branchement	Les artefacts sont classés selon leur participation effective
OUVERT	Synchronisation carte/runtime et attribution causale	Le système ne sait pas encore expliquer automatiquement chaque influence
APRÈS FREEZE	Éducation contrôlée complète	À lancer lorsque le socle vivant est fiable
BRANCHE FUTURE	Physical Signal World Model	Recherche à développer après les preuves prioritaires
SPÉCULATIF	3-6-9, multivers et certaines extensions cosmologiques	Heuristiques privées tant que non formalisées

La distinction importante est temporelle. “Fermé” ne signifie pas terminé pour toujours ; cela signifie que l’architecture ne doit plus être rediscutée à chaque bug. “Ouvert” ne signifie pas inutile ; cela signifie que le claim ne doit pas encore être vendu. “Après Freeze” protège l’ordre : l’éducation ne doit pas apprendre sur une machinerie dont les branchements restent incertains.

P0 — Fermer le socle vivant

Le Terminal et la commande unique obsidia doivent devenir la porte d’entrée fiable. Ils ne servent pas seulement au confort : ils empêchent l’écart entre la carte documentaire et le runtime. L’audit classe chaque composant ACTIVE, READY_TO_CONNECT, DORMANT, BROKEN ou DEPRECATED. Un composant prêt mais non branché ne doit plus être confondu avec une capacité active.

Action P0	Critère de fermeture
Terminer Terminal et entrée unique	Une commande expose santé, rôles, ports, freezes et limites sans auto-exécution
Finir l’audit de branchement	Chaque artefact possède un statut justifié
Reconnecter les organes prêts	Le flux réel les appelle sous contrat
Synchroniser la carte	Fichiers, fonctions, routes, tests et métriques concordent
Tester l’attribution causale	Le retrait d’un organe révèle son effet réel

Verrou P0 : aucun corpus massif, nouvel agent souverain ou grande branche R&D ne doit être activé avant que le Terminal et l’audit donnent une image fiable de la machinerie. Sinon, chaque ajout augmente une complexité que le système ne sait déjà pas mesurer.

P1 — Gouverner les flux et les mutations

Une fois le socle visible, il faut fermer les mouvements : qui peut écrire en mémoire, proposer un patch, promouvoir une règle, lancer un outil, modifier un domaine ou demander ACT ? Les protocoles de session, les locks, les validations, les automatisations et les mutations de code sont audités comme des flux d’autorité, pas seulement comme des fonctions techniques.

- Brancher Obsidure à une chaîne sandbox → diff → preuve → validation → commit.
- Vérifier memory_write=false et toutes les exceptions éventuelles.
- Tracer les validations humaines, identités et responsabilités.

- Interdire tout fallback API ou agent lorsque X108 est indisponible.
- Rendre les HOLD rejouables et non contournables.

P2 — Prouver la causalité

Le système doit pouvoir répondre à une question difficile : pourquoi ce verdict aurait-il été différent sans ce composant ? Les tests d'ablation, les traces, les métriques et les scénarios adversariaux démontrent l'influence réelle des agents, de Sigma, de la mémoire et des domaines. Cette étape transforme "branché" en "causalement utile".

P3 — Geler la V1 structurelle

La V1 est atteinte lorsque le parcours principal est unifié, branché, formalisé, testé et rejouable comme ensemble. Elle ne signifie pas que Brody possède toute son éducation ni que tous les domaines sont industrialisés. Elle signifie qu'Obsidia peut recevoir une intention, construire un contexte, produire une proposition, la gouverner, générer une preuve et observer la conséquence sans ambiguïté d'autorité.

P4 — Ouvrir l'éducation et les sources

Après le Freeze, le corpus de recherche et l'éducation peuvent enrichir Brody sans contaminer le socle. Les sources entrent avec provenance et statut ; les leçons produisent exercices et corrections ; les capacités validées rejoignent progressivement la mémoire canonique. La R&D expansive redevient alors fertile parce qu'elle dispose d'une architecture capable de l'absorber.

Critère de sortie industriel

La production ajoute une dernière couche que le Freeze technique ne remplace pas : sécurité indépendante, procédures d'incident, QMS, supervision humaine effective, conformité par produit, continuité, responsabilité contractuelle et surveillance post-marché. Obsidia n'atteint ce palier que lorsqu'une organisation peut dépendre du système sans dépendre implicitement d'Étienne pour interpréter chaque anomalie.

Équipe de convergence

Rôle	Mission
Étienne Aubin	Vision, architecture, direction et arbitrages
Lead backend / kernel	Runtime, contrats et intégration
Formal methods	Lean, TLA+ et correspondance runtime
Sécurité	Threat model, supply chain et pentest
Experts domaine	Banque, Trading et GNSS
Produit / UX	WorkCenter et supervision humaine
Conformité / qualité	QMS, IA Act, RGPD et incidents

Plan 90 jours

Lot	Résultat
GPS	Fermer ou documenter définitivement la configuration récepteur FGI
Assemblage	Relier les lots AGENTS → PREUVES
Terminal	Interface unique, état réel, aucun auto-exec
Evidence registry	Claims reliés aux commits, tests, datasets et rapports
Équipe	Identifier lead senior, sécurité et experts domaine
Pilote	Configuration entreprise readonly et bornée
Sortie	Pitch, incubateurs, partenaires terrain et contact Niel

Phrases canoniques

- Brody parle. X108 décide.
- Le domaine parle métier. X108 parle autorité.
- L’attaque peut entrer. Elle ne doit pas gouverner.
- Quand la route est connue, prédire devient plus lent que vérifier.
- L’humain reste l’origine de l’intention et l’autorité finale sur sa trajectoire.
- Conserver tout ne signifie pas activer tout.
- La réponse est le début des conséquences.
- Liberté cognitive, souveraineté décisionnelle, responsabilité traçable.

Conclusion

Obsidia ne promet pas une intelligence parfaite. Il construit un ordre institutionnel autour d’intelligences faillibles : elles peuvent explorer, proposer, apprendre et expliquer, mais le droit d’agir reste séparé, explicite, gouverné et traçable.

Le projet est né d’une trajectoire personnelle, mais il ne doit pas rester prisonnier de son fondateur. La réussite d’Obsidia se mesurera à sa capacité à transformer une doctrine intime — protéger la trajectoire face à l’irréversible — en contrats, interfaces, preuves et responsabilités utilisables par d’autres organisations.

Sa cohérence vient de la répétition d’une même loi à toutes les échelles. Un contenu n’est pas une autorité. Une mémoire n’est pas une vérité. Une preuve n’est pas une permission. Un modèle n’est pas un souverain. Une réussite locale n’est pas une conformité générale. Chaque séparation évite qu’une capacité utile se transforme silencieusement en pouvoir.

Sa profondeur vient également du mouvement inverse : les couches ne sont pas seulement séparées, elles sont reliées. Le signal physique rejoint l’information située ; l’information rejoint la mémoire fraîche ; la mémoire nourrit le contexte ; le contexte appelle une capacité ; la capacité produit une proposition ; la proposition traverse l’autorité ; l’action produit une preuve ; la conséquence corrige l’apprentissage. C’est cette circulation qui fait d’Obsidia un système plutôt qu’un catalogue.

À retenir	Formulation
Vision	Une intelligence peut penser largement sans posséder seule le droit d’agir
Architecture	Les domaines traduisent le monde ; X108 qualifie l’autorité
Cognition	Brody explique et apprend sans modifier le verdict
Mémoire	Conserver, qualifier, oublier et reconstruire sans gouverner
Preuve	Chaque claim reste lié à un périmètre, une version et une limite
Produit	La V0.1 se branche sur la stack entière d’une entreprise
Démonstration	Banque, Trading et GPS confrontent la doctrine à trois conséquences
Sortie	Assembler, auditer, recruter, piloter puis industrialiser

La vision est fermée. La machinerie doit se prouver. La priorité est désormais de brancher, tester, mesurer, faire auditer, constituer l’équipe et déployer un pilote borné.

Loi	Invariant	Loi	Invariant
1	Cognition libre, action gouvernée	6	Mémoire non souveraine
2	CONTENT_IS_NOT_AUTHORITY	7	Sigma observe ; X108 décide
3	KX108_ONLY	8	Test PASS ≠ AUTHORIZED
4	Aucun ACT implicite	9	Conséquence critique = preuve + responsable
5	BLOCK > HOLD > ALLOW	10	Nouvelle capacité : place définie ou statut candidat

Fin du support maître narratif expliqué V6 — document interne de pré-industrialisation, non production-ready.